МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ..... [бет]
1 БАЙҚАУЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ..... [бет]
1.1 Байқау ұғымы, мақсаттары және ұйымдастыру кезеңдері ..... [бет]
1.2 Байқауларды өткізуге арналған қолданыстағы цифрлық шешімдерді талдау [бет]
1.3 Мобильді қосымшаларды әзірлеу технологиялары..... [бет]
1.4 Қатысушылардың жұмыстарын бағалау критерийлері мен әдістері..... [бет]
2 МОБИЛЬДІ ПЛАТФОРМАНЫ ЖОБАЛАУ ..... [бет]
2.1 Мобильді қосымшаға қойылатын функционалдық және функционалдық емес талаптар ..... [бет]
2.2 Мобильді платформаның архитектурасы және пайдаланушы рөлдері .... [бет]
2.3 Қосымшаның файлдық құрылымы мен деректерді ұйымдастыру ..... [бет]
2.4 Байқау жұмыстарын бағалау алгоритмін жобалау ..... [бет]
3 МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ТЕСТІЛЕУ ..... [бет]
3.1 Flutter және Dart көмегімен мобильді қосымшаны әзірлеу ..... [бет]
3.2 Мобильді қосымшаның негізгі интерфейстері мен функционалдық мүмкіндіктері..... [бет]
3.3 Мобильді қосымшаны тестілеу және нәтижелерін талдау ..... [бет]
3.4 Мобильді қосымшаны пайдалану тәртібі ..... [бет]
ҚОРЫТЫНДЫ..... [бет]
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..... [бет]
ҚОСЫМШАЛАР..... [бет]

КІРІСПЕ

Оқу орындарындағы шығармашылық, ғылыми және техникалық байқаулар студенттердің идеясын ұсынуына және кәсіби дағдысын дамытуына жағдай жасайды. Байқауды өткізу үшін қатысу мерзімін, жұмыс талаптарын, критерийлерді және нәтижені жариялау тәртібін анықтау қажет. Мәліметтердің хабарламаларда, жеке құжаттарда және кестелерде бөлініп сақталуы оларды бірізді басқаруды күрделендіреді.

Қолмен ұйымдастыру кезінде жұмысты қатысушымен сәйкестендіру, қайталама өтінімді анықтау және қазылар бағасын біріктіру бөлек орындалады. Ұпайды есептеу барысында салмақты қате қолдану немесе бағаланбаған жұмысты нөлдік бағамен шатастыру мүмкін. Сондықтан осы әрекеттерді байланыстыратын және есептеу ережесін бірдей қолданатын мобильді шешім әзірлеу өзекті болып табылады.

Курстық жобаның тақырыбы — «Байқаулар өткізуге және қатысушылардың жұмыстарын бағалауға арналған мобильді платформа құру». Baiqau қосымшасы ұйымдастырушы, қатысушы және қазы сценарийлерін қамтиды. Қазіргі нұсқа бір құрылғыда жұмыс істейтін жергілікті демонстрациялық платформа болып табылады; дайын пайдаланушыларды таңдау арқылы толық үдерісті көрсетуге болады.

Жобаның мақсаты — байқауды ұйымдастыру, жұмыстарды қабылдау, бағалау және қорытындыны көрсету әрекеттерін қазақ тіліндегі қосымшада іске асыру. Міндеттері: пәндік сала мен цифрлық баламаларды талдау; талаптарды анықтау; архитектура мен деректерді жобалау; Flutter және Dart арқылы негізгі функцияларды әзірлеу; бағалау алгоритмін түсіндіру; тексеру нәтижелерін бағалау. Бұл міндеттер жұмыстың үш негізгі бөліміне сәйкес орындалады.

Зерттеу объектісі — байқауларды ұйымдастыру және қатысушылар жұмыстарын бағалау үдерісі. Зерттеу пәні — мобильді интерфейс, пайдаланушы сценарийлері, рөлдік ережелер және ұпай есептеу алгоритмі. Жұмыста салыстырмалы талдау, талаптарды нақтылау, құрылымды модельдеу,

бастапқы кодты зерттеу, модульдік және виджеттік тестілеу әдістері қолданылады.

Іске асыру шекарасы нақты белгіленген: жұмыс файлының орнына сыртқы сілтеме сақталады; деректер SharedPreferences ішіндегі JSON арқылы жазылады. Жұмыс жіберу байқауға тіркелуді де орындайды. Серверлік аутентификация, жаңа аккаунт жасау және құрылғылар арасындағы синхрондау жоқ. Осы шекара дайын функцияларды болашақ кеңейтулерден ажыратуға мүмкіндік береді.

Жобаның практикалық маңызы ұйымдастыру сценарийін көрсету және оның бағдарламалық ережелерін тексерумен байланысты. Қазылар енгізген ұпайлар бір алгоритммен есептеледі. Пайдаланушылар уақытын үнемдеу немесе бағалау әділдігін сандық арттыру туралы қорытынды жасалмайды, өйткені мұндай әсерді өлшейтін зерттеу жүргізілмеген.

Бірінші бөлімде байқау кезеңдері, цифрлық шешімдер, технологиялар және критерийлік бағалау қарастырылады. Екінші бөлім талаптарды, архитектураны, деректер модельдерін және алгоритмді қамтиды. Үшінші бөлім нақты интерфейстерді, іске асыруды, тесттерді және пайдалану тәртібін сипаттайды. Қорытындыда міндеттердің орындалуы мен даму бағыттары беріледі.

1 БАЙҚАУЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Байқау ұғымы, мақсаттары және ұйымдастыру кезеңдері

Осы жобаның пәндік саласында байқау алдын ала белгіленген тақырып, мерзім және бағалау тәртібі негізінде қатысушылардың жұмыстарын салыстыру үдерісі ретінде қарастырылады. Байқаудың объектісі тек қатысушының өзі емес, оның белгілі талаптарға сәйкес ұсынған жұмысы болып табылады.

Ұйымдастыру үдерісін шартты түрде дайындық, жұмыстарды қабылдау, бағалау және нәтижені жариялау кезеңдеріне бөлуге болады. Дайындық кезінде тақырып, санат, қабылдау мерзімі және қатысу ережелері нақтыланады.

Қолмен жұмыс істеудің негізгі қиындығы ақпараттық тұтастықты сақтаумен байланысты. Егер өтінім бір кестеде, жұмыс сілтемесі хабарламада, ал қазының пікірі жеке құжатта сақталса, оларды сәйкестендіру үшін қосымша әрекет қажет.

Цифрлық тәсілде байқау туралы мәлімет пен оған тиесілі жұмыстар бір модель арқылы байланысады. Әр баға нақты жұмыс пен қазыға бекітіледі.

Байқаудың негізгі кезеңдері мен олардың арасындағы ақпарат қозғалысы 1.1-суретте берілетін сызбада бейнеленеді.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: дайындық → жұмыс қабылдау → қазылар бағасы → нәтижені жариялау кезеңдерін және мерзім біткенде қабылдаудың жабылуын көрсететін сызба]

Сурет 1.1. Байқауды ұйымдастырудың негізгі кезеңдері

Сызбада жұмыс қабылдау мен бағалау арасындағы байланыс көрсетілуі тиіс. Baiqau іске асыруында бағалау қабылдау кезінде де қолжетімді болғандықтан, осы екі әрекет міндетті түрде бірінен кейін бірі ғана орындалатын үдеріс ретінде бейнеленбейді.

1.2 Байқауларды өткізуге арналған қолданыстағы цифрлық шешімдерді талдау

Google Forms жауаптарды формада қарауға және оларды байланыстырылған Google Sheets кестесіне сақтауға мүмкіндік береді [1]. Бұл тәсіл байқауға қатысу мәліметтерін жинауға бейімделуі мүмкін.

Award Force ресми сипаттамасында байқау бағдарламасын баптау, өтінімдерді басқару, қазылар бағалауы, нәтижелерді ұйымдастыру және есеп беру бір платформада қамтылатыны көрсетілген [2]. Бұл өнім байқаудың бірнеше кезеңін байланыстыратын мамандандырылған шешімнің мысалы болып табылады.

Judgify платформасының ресми мүмкіндіктері өтінімдерді басқаруды, бағалау карталарын баптауды, қазыларды тағайындауды, бағалау кезеңдерін және есептерді қамтиды [3]. Бұл сипаттама бағалау үдерісінің ұпай енгізумен шектелмейтінін көрсетеді.

Қолданыстағы шешімдер мен әзірленген нұсқаның негізгі айырмашылықтары 1.1-кестеде жинақталған. Кестедегі Baiqau сипаттамалары бастапқы кодты талдау нәтижесіне негізделген.

Кесте 1.1. Қолданыстағы бағдарламалық шешімдерді салыстыру

Шешім	Қамтитын әрекет	Жоба үшін салыстыру қорытындысы
Google Forms және Sheets [1]	Жауап жинау, кестеге сақтау	Байқауға тән рөлдер мен рейтинг тәртібін бөлек ұйымдастыру қажет
Award Force [2]	Өтінімдер, бағалау, нәтижелер және есептер	Кезеңдерді бір жүйеде байланыстыру үлгісін көрсетеді
Judgify [3]	Өтінімдер, бағалау карталары, қазыларды тағайындау	Бағалау барысын басқару мүмкіндіктерін көрсетеді
Baiqau	Жергілікті байқау, жұмыс сілтемесі, үш критерий және рейтинг	Қазақ тіліндегі оқу демонстрациясы; құрылғылар арасында синхрондау жоқ

Салыстыру нәтижесінде курстық жоба үшін шектеулі әрі нақты функционалдық өзек таңдалды. Ол байқау шарттарын жариялау, бір

қатысушыдан бір жұмыс қабылдау, қазы бағасын сақтау және қорытынды рейтингті көрсету әрекеттерінен тұрады.

1.3 Мобильді қосымшаларды әзірлеу технологиялары

Flutter әртүрлі операциялық жүйелерде кодты қайта пайдалануға арналған интерфейс құралдар жиынтығы болып табылады. Оның интерфейсі виджеттердің композициясы арқылы құрылады және қолданба күйінің өзгеруіне қарай жаңартылады [4].

Dart пайдаланушы интерфейстерін әзірлеуге бағытталған бағдарламалау тілі; оның ресми сипаттамасында типтер жүйесі, null қауіпсіздігі және орындалу платформалары қарастырылады [5]. Жобада Dart кластарымен пайдаланушы, байқау, жұмыс және баға модельдері жазылған.

Қосымшаның ортақ күйін басқару үшін provider пакеті қолданылған. Оның құжаттамасында объектіні виджеттерге беру, оның өзгерістерін тыңдау және өмірлік циклін басқару тәсілдері сипатталады [6].

shared_preferences қарапайым кілт–мән деректерін, соның ішінде String мәнін сақтауға арналған. Ресми құжаттама дискіге жазбаның толық бекітілуіне кепілдік бермейтіндіктен, маңызды деректер үшін бұл құралды пайдаланбауды ескертеді [7]. Baiqau оған жергілікті JSON жолын жазады; бұл тәсіл оқу демонстрациясының ауқымына сәйкес келеді.

Flutter таңдауына Android пен web үшін ортақ экрандарды қолдану, интерфейс компоненттерін қайта пайдалану және логиканы Dart тілінде бірге сақтау негіз болды. Provider экрандарға бір күйді ұсынады, ал бөлек сақтау қызметі тексеруде алмастырылады. Осы үйлесім курстық жобаның сценарийін көрсетуге және бизнес ережелерді интерфейстен бөлек тексеруге қолайлы.

1.4 Қатысушылардың жұмыстарын бағалау критерийлері мен әдістері

Критерий бойынша бағалау жұмыстың әр қырын жеке қарастыруға мүмкіндік береді. Carnegie Mellon University материалында бағалау рубрикасы

күтілетін нәтижені құрамдас өлшемдер мен орындалу деңгейлерінің сипаттамалары арқылы көрсететін құрал ретінде түсіндіріледі [8].

Бағалау рубрикаларының білім беру нәтижелерімен байланысы Panadero, Jonsson, Pinedo және Fernández-Castilla авторларының 2023 жылғы метаталдауында зерттелген. Авторлар академиялық нәтижелерге қатысты оң әсер тапқанымен, өзіндік реттеу мен өзіндік тиімділікке қатысты қорытындылардың шектеулі екенін көрсетеді [9].

Жобада шығармашылық идеяның ерекшелігін, орындау сапасы жұмыстың аяқталуы мен үйлесімділігін, ұсыну деңгейі оның түсінікті таныстырылуын қарастырады. Кодта критерий атаулары мен салмақтары берілген, бірақ ұпай деңгейлерінің толық дескрипторлары жоқ. Сондықтан бұл жүйе рубриканың барлық мазмұндық мүмкіндігін қамтымайды.

Критерийлердің кодтағы мәндері 1.2-кестеде көрсетілген. Олардың салмақтары барлық байқау үшін ортақ және пайдаланушы интерфейсі арқылы өзгертілмейді.

Кесте 1.2. Baiqau платформасындағы бағалау критерийлері

Критерий	Ұпай аралығы	Салмақ	Қорытынды ұпайға ең үлкен үлес
Шығармашылық	0–10	0,40	40
Орындау сапасы	0–10	0,35	35
Ұсыну деңгейі	0–10	0,25	25

Салмақталған бағалау әр критерийдің қорытындыға қосатын үлесін бөлек анықтайды. Шығармашылықтың үлесі ең жоғары. 40/35/25 қатынасы — жобалық шешім; ол ғылыми зерттеумен дәлелденген әмбебап салмақ ретінде ұсынылмайды.

Бірнеше қазы жұмысқа баға бергенде олардың қорытынды ұпайларының арифметикалық орташа мәні алынады. Мұнда барлық қазының салмағы тең.

2 МОБИЛЬДІ ПЛАТФОРМАНЫ ЖОБАЛАУ

2.1 Мобильді қосымшаға қойылатын функционалдық және функционалдық емес талаптар

Талаптар байқаудың негізгі сценарийінен және нақты қосымшада іске асырылған әрекеттерден анықталды. Функционалдық талап пайдаланушының немесе жүйенің қандай әрекет орындайтынын сипаттайды.

Функционалдық емес талаптар интерфейс тілін, қолданылу ортасын, қате өңдеуді және деректердің келісімділігін анықтайды. Өнімділікке қатысты өлшенбеген сандық шектер белгіленбейді.

Қазы үш критерийге ұпай мен пікір енгізеді, ал бұрынғы бағасын түзеткенде жазба жаңартылады. Ұйымдастырушы барлық жұмыста кемінде бір баға болғанда нәтижені жариялайды. Негізгі функционалдық талаптар 2.1-кестеде берілген.

Кесте 2.1. Негізгі функционалдық талаптар

Белгі	Талап	Іске асырудағы негізгі тексеру
F1	Демонстрациялық пайдаланушыны таңдау	selectUser берілген ID-дің бар екенін тексереді
F2	Байқау құру	createCompetition рөлді, мәтіндерді, санатты және мерзімді тексереді
F3	Байқауды іздеу және сүзу	Атау мен сипаттама; санат пен ағымдағы мәртебе
F4	Бір рет жұмыс жіберу	submitWork қатысушыны, мерзімді, қайталануды және сілтемені тексереді
F5	Қазы бағасын сақтау және түзету	evaluate рөлді, ұпайларды, пікірді және жариялау күйін тексереді
F6	Рейтинг қалыптастыру	ScoringService орташа мән мен орындарды есептейді
F7	Қабылдауды аяқтау және нәтиже жариялау	closeSubmissions және publishResults иелік пен күй шарттарын тексереді
F8	Деректерді қайта ашу	LocalStorageService сақтайды; initialize оқып, байланыстарды тексереді

Негізгі әрекеттер интернетсіз орындалады, ал сыртқы жұмыс материалын ашу оның ресурсына тәуелді. Интерфейс қазақ тілінде ұсынылады. Сақтау қатесі мен бос нәтижелер пайдаланушыға түсінікті хабарламамен көрсетілуі тиіс.

Сақтау сәтті болғаннан кейін ғана негізгі күй ауыстырылады; қате болса, жадтағы деректер өзгермейді. Бұл қасиет тестпен расталған, бірақ физикалық жазбаның сақталуына толық кепілдік бермейді [7]. Шағын экрандағы навигация автоматтандырылған 320×720 тексеруімен қамтылған.

2.2 Мобильді платформаның архитектурасы және пайдаланушы рөлдері

Ресми Flutter нұсқаулығы интерфейс пен деректер бөліктерінің жауапкершілігін ажыратуды ұсынады [10]. Baiqau экрандарды, PlatformProvider, модельдер мен қызметтерді бөледі. Әр экранға жеке

ViewModel және Repository жоқ, сондықтан жобаны толық MVVM іске асыруы деп атауға болмайды.

Интерфейс қабаты мәлімет көрсету мен енгізуді басқарады. PlatformProvider ChangeNotifier негізінде ортақ күйді және бизнес ережелерді ұсынады. Экрандардың context.watch шақыруы өзгерістерді тыңдайды; notifyListeners сақтаудың басталуын, аяқталуын және деректер жаңаруын хабарлайды.

Архитектурадағы байланыстар 2.1-суретте көрсетілетін компоненттік диаграмма арқылы түсіндіріледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: screens/widgets → PlatformProvider → LocalStorageService → SharedPreferences байланысын; PlatformProvider → ScoringService және модельдермен байланыстарын көрсететін диаграмма]

Сурет 2.1. Baiqau қосымшасының компоненттік архитектурасы

Диаграммада сақтау мен рейтингті есептеу бөлек бағыттармен көрсетіледі. Экрандар ортақ күйді Provider арқылы алады. Бағалау экранындағы алдын ала ұпай да ScoringService формуласымен есептеліп, бірнеше жерде әртүрлі алгоритм қолданылмайды.

Үш пайдаланушы рөлінің өкілеттігі 2.2-кестеде көрсетілген. Өкілеттік тек батырманың көрінуімен шектелмейді: негізгі әрекеттерде Provider деңгейінде қайта тексеру орындалады.

Кесте 2.2. Пайдаланушы рөлдері және әрекеттері

Рөл	Негізгі әрекет	Шектеу
Ұйымдастырушы	Байқау құру; өз байқауындағы жұмыстарды қарау; қабылдауды аяқтау; нәтиже жариялау	Басқа ұйымдастырушының байқауын басқаруға рұқсат берілмейді
Қатысушы	Байқауларды қарау; бір жұмыс жіберу; өз жұмыстарын бақылау; жарияланған рейтингті қарау	Байқау құруға, қазы бағасын енгізуге және жариялауға рұқсат жоқ
Қазы	Жұмыс қарау; критерийлерге ұпай мен пікір енгізу; өз бағасын түзету; алдын ала рейтингті қарау	Нәтиже жарияланған соң баға өзгертілмейді

Жариялауға дейін қатысушы байқауда өзінің жұмысын ғана көреді; қазылар мен байқау иесі барлық жұмысты қарайды. Алдын ала рейтинг оларға қолжетімді. Қатысушы жеке жұмыс бетінде пікірлерді көре алады, сондықтан барлық баға жариялауға дейін жасырын деп сипатталмайды.

Қазыларды нақты байқауға тағайындау моделі жоқ: қазы жарияланбаған жұмысты бағалай алады. Өкілеттікті нақты пайдаланушы тұлғасымен байланыстыру үшін кейін аутентификация мен серверлік рұқсат тексеру қажет.

Байқау күйлері — active, evaluation және published. statusAt мерзімді құрылғының ағымдағы уақытымен салыстырып, deadline аяқталса бағалау күйін қайтарады. Фондық жоспарлаушы жоқ; күй сұралғанда есептеледі, ал жаңа жұмыс жіберілгенде мерзім қайта тексеріледі.

Нәтижені жариялау active күйінен де орындала алады, егер барлық жұмыста баға бар болса. Алдымен қабылдауды бөлек жабу міндетті шарт емес.

2.3 Қосымшаның файлдық құрылымы мен деректерді ұйымдастыру

lib/main.dart қолданбаны біріктіреді; models деректерді, providers бизнес ережелерді, services сақтау мен есептеуді қамтиды. screens жеке экрандарды,

widgets ортақ карточкаларды, core тексеру мен күн пішімдеуін сақтайды. theme көріністі, data бастапқы мысалдарды, assets/fonts қаріпті қамтиды.

Нақты бумалар мен файлдар 2.2-суретте ұсынылатын құрылым скриншотында көрсетіледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: VS Code ортасында lib/models, lib/providers, lib/services, lib/screens, lib/widgets, lib/core, lib/theme, lib/data және test бумалары ашылған Flutter жобасының құрылымы]

Сурет 2.2. Flutter жобасының файлдық құрылымы

Негізгі деректер User, Competition, Submission және Evaluation модельдерімен анықталады. AppData осы тізімдерді және selectedUserId мәнін біріктіреді. Модельдердің өрістері 2.3-кестеде жинақталған.

Кесте 2.3. Негізгі деректер модельдері

Модель	Негізгі өрістер	Мақсаты
User	id, name, role, department	Демонстрациялық пайдаланушы және оның рөлі
Competition	id, title, description, category, deadline, createdAt, organizerId, rules, status	Байқау шарттары, иесі және күйі
Submission	id, competitionId, participantId, title, description, link, createdAt	Қатысушы ұсынған жұмыс және тіркелу байланысы
Evaluation	submissionId, juryId, creativity, quality, presentation, comment, updatedAt	Нақты қазының нақты жұмысқа берген бағасы
AppData	users, competitions, submissions, evaluations, selectedUserId; JSON ішінде version	Қосымшаның сақталатын толық күйі

Байқау ұйымдастырушы ID-імен, жұмыс байқау және қатысушы ID-лерімен байланысады. Evaluation жұмыс пен қазы ID-леріне сүйенеді. Бағаның жеке ID өрісі жоқ: submissionId және juryId жұбы бірегейлікті анықтайды. Бір байқау–қатысушы жұбына бір жұмыс рұқсат етіледі.

Осы байланыстар 2.3-суретте көрсетілетін деректер диаграммасына негіз болады.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: User–Competition, User–Submission, Competition–Submission, Submission–Evaluation және қазы рөліндегі User–Evaluation байланыстарын көрсететін UML кластар диаграммасы]

Сурет 2.3. Негізгі деректер модельдерінің байланыстары

Бір байқауға бірнеше жұмыс, бір жұмысқа бірнеше баға тиесілі. Байланыстар SQL сыртқы кілттерімен емес, Dart идентификаторларымен және Provider тексерулерімен іске асырылған. Диаграмма логикалық деректер құрылымын көрсетеді.

Flutter құжаттамасы шағын жобаларда dart:convert арқылы қолмен сериализациялауды қарастырады [11]. Модельдердің toJson және fromJson әдістері JSON құрылымын береді. jsonEncode мен jsonDecode мәтінге түрлендіреді; күндер ISO 8601, enum мәндері name арқылы сақталады.

Толық күй baiqa_data_v1 кілтімен сақталады. JSON ішіндегі version = 1 басқа нұсқаны қабылдамайды; автоматты миграция жоқ. Тұрақты кілт атауы Baiqau ребрендингінен кейін бұрынғы деректермен сәйкестік үшін сақталған.

Оқу кезінде бірегей ID, пайдаланушы рөлі, объектілердің байланысы және қайталанбайтын жұптар тексеріледі. Ұпайлар ScoringService арқылы тексеріледі. Бұл логика толық семантикалық валидатор емес: сақталған мәтіннің мазмұнын бағаламайды.

Сақталған күй болмаса, бір ұйымдастырушы, үш қазы, он қатысушы және бес байқауы бар мысалдар жасалады. Олар нақты статистика емес. Бұзылған JSON анықталғанда жүктеу қатесі көрсетіліп, бастапқы жол қайта жазылмайды.

2.4 Байқау жұмыстарын бағалау алгоритмін жобалау

ScoringService ішіндегі C — шығармашылық, Q — сапа, P — ұсыну деңгейінің ұпайы; әрқайсысы 0–10 аралығында. Қорытынды S 100 ұпайлық шкалада есептеледі:

$$S = (0{,}40 \times C + 0{,}35 \times Q + 0{,}25 \times P) \times 10 \quad (2.1)$$

Салмақтар қосындысы 1 болғандықтан, ең төменгі нәтиже 0, ең жоғарысы 100 болады. Теріс, 10-нан үлкен және шекті емес NaN немесе infinity мәндері ArgumentError арқылы қабылданбайды.

Тесттегі C = 8, Q = 9, P = 7 үшін S = (3,20 + 3,15 + 1,75) × 10 = 81. Жеке критерийдің ең үлкен үлестері 40, 35 және 25 ұпай. Бұлар нақты байқау статистикасы емес, формуланы тексеру мәндері.

Бір жұмысқа n қазы баға бергенде қорытынды орташа ұпай R жеке S мәндерінің қосындысын баға санына бөлу арқылы анықталады:

$$R = \frac{S_1 + S_2 + \ldots + S_n}{n},\ n > 0 \quad (2.2)$$

81 және 100 ұпайдың орташа мәні 90,5 болады. Бос бағалар тізімі null қайтарады; нөлдік баға жарамды. Қазы өз бағасын түзеткенде бұрынғы жұп ауыстырылып, орташа мән қайта есептеледі.

Рейтинг бағасы бар жұмыстарды ұпайдың кему ретімен сұрыптайды. Тең ұпайда жіберу уақыты, кейін ID көріну ретін тұрақтандырады. Әр жолда орташа ұпай, қазылар саны және орын бар.

Көрші ұпайлар айырмасы 0,0000001-ден аспаса, ортақ орын беріледі: 1, 1, 3. Сұрыптау нақты double мәнімен, дөңгелектеуге дейін орындалады. Бір ондық таңбамен бірдей көрінетін ұпайлар сондықтан әртүрлі орын алуы мүмкін.

Баға сақтау мен рейтинг құрудың жалпы бағыты 2.4-суретте берілетін блок-схемада көрсетіледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: рөлді тексеру → жариялану күйін тексеру → үш ұпай мен пікірді тексеру → қазының бұрынғы бағасын ауыстыру немесе жаңасын қосу → сақтау → орташа ұпай → сұрыптау → тең орын беру қадамдары бар блок-схема]

Сурет 2.4. Бағалау және рейтинг қалыптастыру алгоритмі

Сақтау орындалмаса, жаңа баға негізгі күйге бекітілмейді. Алгоритм жұмыстың мазмұнын өздігінен бағаламайды: қазылар енгізген ұпайларды ғана өңдейді. Бұл автоматты сараптамалық бағалау емес.

3 МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ТЕСТІЛЕУ

3.1 Flutter және Dart көмегімен мобильді қосымшаны әзірлеу

Жоба Flutter 3.44.6 және Dart 3.12.2 ортасында тексерілді. pubspec.yaml Dart SDK үшін ^3.12.0 шартын береді. Lock файлындағы provider — 6.1.5+1, shared_preferences — 2.5.6; олар рұқсат етілетін тәуелділік аралықтарынан таңдалған.

main функциясы Flutter байланысын бастап, Provider күйін құрады. MaterialApp қазақ тіліндегі локальді, buildTheme тақырыбын және SplashScreen бастапқы бетін анықтайды. Бизнес операциялар негізгі файлдан Provider-ге бөлінген.

Модельдерде final өрістер қолданылған, ал AppData тізімдері List.unmodifiable арқылы беріледі. Өзгерту қажет болғанда copyWith жаңа күй объектісін жасайды.

_commit алдымен saving күйін қосады, жаңа AppData сақтайды, содан кейін _data мәнін ауыстырады. Қате болса өзгеріс бекітілмейді; finally saving күйін өшіреді. Қатар сақтау әрекеті шектеліп, батырмалар уақытша өшіріледі.

Form және TextFormField енгізуді тексереді. Ең аз ұзындықтар: атау — 3, сипаттама мен ереже — 10, пікір — 5 таңба. requiredText бос кеңістікті trim арқылы алып тастайды. Provider осы шектеулерді қайта тексереді.

linkError http/https схемасын, бос емес және нүктесі бар host мәнін тексереді. Бұл тек синтаксистік бақылау: ресурсқа қолжетімділік пен оның мазмұны расталмайды. Сілтеме көшіріледі, ал файлды жүктеу іске асырылмаған.

Slider 0–10 аралығын 20 бөлікке бөліп, 0,5 ұпай қадамымен таңдатады. Есептеу қызметі аралықтағы кез келген шекті double мәнін қабылдайды. Енгізу құралының қадамы формуланың жалпы шартымен тең емес.

Көрнекі стиль buildTheme және ортақ түс параметрлері арқылы анықталған. Material 3 компоненттері, ақшыл фон, күлгін екпін және дөңгеленген карточкалар қолданылады.

Navigator және MaterialPageRoute жеке экрандарды ашады. Байқау бетіне competitionId, жұмыс бетіне submissionId беріледі. Экрандар мәліметтің көшірмесін ұстамай, ағымдағы Provider күйінен қажетті объектіні алады.

Android namespace — kz.baiqau.baiqau, applicationId — kz.baiqa.baiqa; соңғысы бұрынғы орнатумен сәйкестік үшін сақталған. Конфигурация Java 17 қолданады. Release тармағындағы debug қолтаңбасы өндірістік жариялауға толық дайын қолтаңба болып саналмайды.

3.2 Мобильді қосымшаның негізгі интерфейстері мен функционалдық мүмкіндіктері

Қосымша алғашқы ашылғанда SplashScreen деректердің жүктелуін көрсетеді. Жүктеу аяқталғаннан кейін бұрынғы пайдаланушы сақталса, негізгі интерфейс ашылады; пайдаланушы таңдалмаған болса, RoleSelectionScreen көрсетіледі.

Рөлді таңдау интерфейсі 3.1-суретте көрсетіледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: RoleSelectionScreen бетінде үш рөл, Demo қолданушысы тізімі және «Осы рөлмен кіру» батырмасы көрінетін скриншот]

Сурет 3.1. Демонстрациялық пайдаланушы мен рөлді таңдау экраны

Бұл бет жаңа аккаунт жасамайды және құпиясөз сұрамайды. Оның қызметі бір құрылғыда әртүрлі рөлдің әрекетін көрсетуге бағытталған.

AppShell бес негізгі бөлімді біріктіреді: басты бет, байқаулар, жұмыстар, нәтижелер және профиль. Жұмыстар бөлімінің атауы қатысушы үшін «Жұмыстарым», қазы үшін «Бағалау», ұйымдастырушы үшін «Жұмыстар» болып өзгереді.

Басты беттің карточкалары мен навигациясы 3.2-суретте беріледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: басты беттегі тақырып, негізгі карточкалар, рөлге сәйкес әрекет және төменгі бес бөлімді навигация көрінетін скриншот]

Сурет 3.2. Baiqau қосымшасының басты экраны

Басты бет негізгі әрекеттерге өтуді жеңілдетеді, ал төменгі навигация бөлімдерге қолжетімділікті сақтайды. Карточкалар жергілікті күйден есептеледі және алғашқы ашылуда демонстрациялық сандарды көрсетеді; бұл ресми статистика емес.

CompetitionsScreen атау мен сипаттамадан іздейді; санат және мәртебе сүзгілері бірге қолданылады. Сәйкестік болмаса сүзгілерді тазалау ұсынылады. Іздеу жергілікті мәтін бойынша орындалады, серверлік индекс жоқ.

Байқау құру экраны ұйымдастырушыға қолжетімді. Онда атау, сипаттама, санат, қабылдау күні және ережелер толтырылады. Сақтау орындалғаннан кейін жаңа байқаудың беті ашылады. Байқау жасау формасы 3.3-суретке арналған орында беріледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: CreateCompetitionScreen бетінде байқау атауы, сипаттама, санат, мерзім, ережелер және «Байқауды жариялау» батырмасы көрінетін скриншот]

Сурет 3.3. Байқау құру интерфейсі

«Байқауды жариялау» жаңа байқауды қабылдау ашық күйінде сақтайды. «Нәтижелерді жариялау» қорытынды рейтингті бекітеді. Сондықтан бұл екі батырма әртүрлі кезеңге арналған.

CompetitionDetailsScreen байқаудың атауын, санатын, қабылдау мерзімін, ұйымдастырушыны, сипаттаманы, ережелерді және критерий салмақтарын көрсетеді. Сондай-ақ ұсынылған және бағаланған жұмыстар саны есептеледі. Осы мәліметтердің орналасуы 3.4-суретте көрсетіледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: CompetitionDetailsScreen бетінде мәртебе, қабылдау мерзімі, ережелер және 40/35/25 пайыздық критерийлер көрінетін скриншот]

Сурет 3.4. Байқау туралы толық мәлімет экраны

Байқау бетінде қатысу, қабылдауды аяқтау және рейтингке өту әрекеттері рөл мен күйге қарай көрсетіледі. Жұмыс жіберген қатысушыға тіркелу туралы хабар беріледі; жарияланған нәтиже барлық пайдаланушыға ашылады.

SubmitWorkScreen жұмыс атауын, сипаттамасын және сілтемесін қабылдайды. Жұмыс сәтті сақталғаннан кейін оның мәліметі байқау бетінде және қатысушының жұмыстар бөлімінде көрінеді. Осы форма үшін 3.5-суретте жеке орын қарастырылған.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: SubmitWorkScreen бетінде жұмыс атауы, сипаттама, http/https сілтемесі және жіберу батырмасы көрінетін скриншот]

Сурет 3.5. Байқауға жұмыс ұсыну интерфейсі

WorkScreen қатысушы үшін өзінің жұмыстарын, ұйымдастырушы үшін өз байқауларына тиесілі жұмыстарды көрсетеді. Қазы барлық қолжетімді жұмыс ішінен өзі әлі бағаламаған жарияланбаған жұмыстарды сүзгілей алады.

EvaluationScreen жұмыстың сипаттамасын, қатысушыны және көшірілетін сілтемені көрсетеді. Қазы үшін үш жүгірткі, алдын ала қорытынды ұпай, пікір өрісі және бағаны сақтау батырмасы ашылады.

Бағалау элементтері 3.6-суретте көрсетіледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: EvaluationScreen бетінде үш критерийдің ұпайы мен салмағы, 100 ұпайлық алдын ала нәтиже, қазы пікірі және «Бағаны сақтау» батырмасы көрінетін скриншот]

Сурет 3.6. Қатысушы жұмысын бағалау интерфейсі

Жарияланған жұмыста бағалау басқару элементтері ашылмайды. Бағалар тізімі мен қазылар пікірлері жұмысты қарау бөлігінде көрсетіледі.

ResultsScreen орташа ұпайды, орынды және қазылар санын көрсетеді. Бірінші үш орынға арналған тұғыр және толық рейтинг бар, қатысушының өз жұмысы бөлек ерекшеленеді.

Нәтижелерді көрсету тәсілі 3.7-суретте беріледі.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: ResultsScreen бетінде байқау атауы, жеңімпаздар тұғыры, орындар, бір ондық таңбамен берілген ұпай және қазылар саны көрінетін скриншот]

Сурет 3.7. Байқау нәтижелері мен қорытынды рейтинг

Тең орындар толық рейтингте бірдей нөмірмен беріледі. Профиль пайдаланушы мәліметін, көрсеткіштерді және рөл ауыстыруды қамтиды. Профиль өңдеу немесе құпиясөз өзгерту функциясы жоқ.

3.3 Мобильді қосымшаны тестілеу және нәтижелерін талдау

Flutter құжаттамасы модульдік, виджеттік және интеграциялық тесттерді ажыратады [12]. Жобада модульдік және виджеттік тесттер бар. Көп экрандық виджеттік сценарий физикалық Android құрылғысындағы интеграциялық тексеруге тең емес.

Тесттер 12.10.2026 күні Flutter 3.44.6 және Dart 3.12.2 арқылы қайта орындалды. scripts/flutter.ps1 кирилл жолының орнына ASCII junction қолданып, сол бастапқы жобаны тексереді; файлдар көшірілмейді.

flutter analyze — «No issues found!», flutter test --reporter expanded — «All tests passed!». Барлығы 18 тест өтті: бағалау қызметінде 6, Provider үшін 10, навигацияда 2. Бұл жеке пайдаланушы басуларының саны емес.

Негізгі тексеру сценарийлері, күтілетін және нақты нәтижелер 3.1-кестеде берілген. Әр нақты нәтиже орындалған тесттің бекіту шарттарымен байланысты; автоматтандырылған жағдайда байқалмаған әрекеттерге «өтті» мәртебесі берілмейді.

Кесте 3.1. Автоматтандырылған тексеру сценарийлері мен нәтижелері

Белгі	Бастапқы шарт және әрекет	Күтілетін нәтиже	Нақты нәтиже және мәртебе
T1	Үш ұпай 8, 9, 7; score шақыру	81 ұпай	81 мәні дәлдік шегінде расталды; өтті
T2	Барлық ұпай 0; кейін барлық ұпай 10	0 және 100 жарамды	Екі шекара қабылданды; өтті
T3	Әр критерийге −0,5; 10,5; NaN; infinity енгізу	ArgumentError	Әр орын үшін қате тасталды; өтті
T4	Бір жұмысқа 81 және 100 ұпай; кейін бос баға тізімі	90,5; бос тізім үшін null	Орташа мән және null расталды; өтті
T5	Үш жұмыс, екеуінде 60 және 90 ұпай; рейтинг құру	Бағасыз жұмыс кірмейді; 90 алда	Екі жұмыс 1, 2 орындарымен шықты; өтті
T6	Екі жұмыс 90, үшіншісі 50; бірдей уақыт	1, 1, 3 орындары; ID бойынша тұрақты рет	Күтілген рет пен орындар расталды; өтті
T7	Ұйымдастырушы байқау жасайды; Provider қайта ашылады	Жаңа байқау мен пайдаланушы сақталады	Байқаулар саны 6; таңдау қалпына келді; өтті
T8	Байқау → жұмыс → 81 ұпай → бағаны 90-ға түзету → екінші қазы 70	Бірінші қазыдан бір жазба; орташа 80	Баға жұбы қайталанбады; 80 ұпай алынды; өтті
T9	T8 байқауын жариялау; қатысушыға ауысу; қайта ашу	Published күйі және рейтинг сақталады	Күй, 80 ұпай және қатысушы ID расталды; өтті
T10	Қатысушы ұйымдастырушы мен қазы әрекетін, қазы жұмыс жіберуді шақырады	Рөлге сәйкес емес әрекеттер тоқтайды	StateError тасталды; өтті

3.1-кестенің жалғасы

Белгі	Бастапқы шарт және әрекет	Күтілетін нәтиже	Нақты нәтиже және мәртебе
T11	Бір қатысушы бір байқауға екінші жұмыс жібереді	Қайталама жұмыс сақталмайды	Бір жұмыс қалды; өтті
T12	Ағымдағы уақыт қабылдау мерзіміне тең; жұмыс жіберу	Бағалау күйі; қабылдау жабық	Күй және StateError расталды; өтті
T13	Бос байқау; кейін екі жұмыс, біреуіне ғана нөлдік баға; жариялау	Жариялау тоқтайды	Екі жағдайда да жарияланбады; өтті
T14	Жарияланған байқауда баға өзгерту және жаңа жұмыс жіберу	Екі әрекет те тоқтайды	StateError тасталды; өтті
T15	javascript схемалы сілтеме; өткен мерзіммен байқау құру	Енгізу қабылданбайды	ArgumentError тасталды; өтті
T16	FailingStorage арқылы сақтау қатесі; байқау құру	Жадтағы деректер өзгермейді; saving өшеді	Бес байқау қалды; saving false; өтті
T17	Сақталған JSON «{broken»; initialize шақыру	Қате көрсетіледі; жол ауыстырылмайды	loadError бар; бұрынғы жол сақталды; өтті
T18	320×720 терезе; үш рөлде бес бөлімді ашу	Навигацияда Flutter ерекшелік қатесі жоқ	Барлық өту тексерілді; өтті
T19	390×844 терезе; формалар арқылы құру, жіберу, бағалау және жариялау	70 ұпайлық қорытынды рейтинг	70.0 ұпай және published күйі расталды; өтті

Кестеде бір кешенді тест бірнеше сценарийге бөлінген, сондықтан 19 жол 18 тест санына тең емес. Сақтау mock SharedPreferences арқылы тексерілді. FailingStorage қатені әдейі модельдейді; ол нақты диск ақауы туралы дерек емес.

Автоматтандырылған тексерудің дәлелі ретінде 3.8-суретке арналған орын қарастырылған.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ҚОЮ: ағымдағы жоба үшін flutter analyze қорытындысындағы «No issues found!» және flutter test қорытындысындағы «+18: All tests passed!» жолдары көрінетін терминал скриншоты]

Сурет 3.8. Статикалық талдау мен автоматтандырылған тесттердің нәтижелері

docs/verification.md бұрынғы debug APK, web жинағы және қолтаңба тексеруін тіркейді; олар бұл жұмыста қайта орындалмады. Журналда Android құрылғысы тексерілмегені және Windows Application Control себебінен release AOT жинағы аяқталмағаны көрсетілген.

Қосымша тексеруді қажет ететін жағдайлар 3.2-кестеде берілген. Бұлар жоспарланған тексерулер, олардың нақты нәтижелері әзірге расталмаған.

Кесте 3.2. Қосымша қолмен және құрылғыда тексерілетін жағдайлар

Жағдай	Бастапқы шарт және әрекет	Күтілетін нәтиже	Нақты нәтиже және мәртебе
Нақты Android құрылғысы	Debug APK орнату; толық сценарийді орындау; қосымшаны қайта ашу	Экрандар ашылады; жергілікті деректер қалпына келеді	Орындалмаған; тексеру қажет
Сыртқы жұмыс материалы	Нақты қолжетімді сілтеме енгізу; көшіру; сыртқы браузерде ашу	Сілтеме көшіріледі; ресурс иесінің рұқсатымен ашылады	Орындалмаған; тексеру қажет
Іздеу мен сүзгілер	Сақталған атау, санат және мәртебені бірге таңдау	Тек шарттарға сәйкес байқаулар көрсетіледі	Кодта бар; жеке қолмен тексеру хаттамасы жоқ
Қабылдауды ерте жабу	Ұйымдастырушы белсенді өз байқауын жабады; қатысушы жұмыс жібереді	Қабылдау жабылады; қазы бағалай алады	Кодта бар; жеке орындалған тесті жоқ
Қолжетімділік	Қаріпті үлкейту және экран оқу құралымен негізгі формаларды қарау	Мәтін мен басқару элементтері оқылады	Орындалмаған; тексеру қажет

Нәтижелер тек тексерілген логика мен интерфейс жағдайларын растайды. Барлық құрылғыға, жылдамдыққа, деректердің абсолютті қорғалуына немесе пайдаланушы қанағаттануына қатысты сандық қорытынды алынбаған.

3.4 Мобильді қосымшаны пайдалану тәртібі

Қолданбада дайын рөл мен пайдаланушы таңдалады. Ұйымдастырушы «Байқау құру» формасында атауды, сипаттаманы, санатты, болашақ мерзімді және ережелерді толтырады. Сақтау аяқталған соң байқау беті ашылады.

Қатысушы шарттарды оқып, «Қатысу және жұмыс жіберу» арқылы атау, сипаттама және қолжетімді сілтеме енгізеді. Бір байқауға бір жұмыс рұқсат етіледі. Жіберілген жұмысты өңдеу немесе жою қазіргі интерфейсте жоқ.

Қазы жұмысты және сілтемедегі материалды қарап, үш ұпай мен пікір енгізеді. Алдын ала ұпай сақтауға дейін тұрақты баға емес. «Бағаны сақтау» аяқталғаннан кейін жазба ортақ күйге енгізіледі.

Жариялауға дейін қазы бұрынғы бағасын түзете алады; оның бір ғана жазбасы қалады. Екінші қазының бағасы бөлек қосылады. Басқа құрылғының деректері синхрондалмайды.

Ұйымдастырушы қажет болса қабылдауды ерте аяқтайды. Әр жұмыста баға болғанда нәтижені растау диалогымен жариялайды. Қатысушы қорытынды ұпай мен пікірлерді қарайды. Жарияланған бағаларды қайта ашу әрекеті жоқ.

Қайта ашылғанда таңдалған пайдаланушы мен деректер қалпына келуі тиіс. Қолданбаны жою немесе оның деректерін тазалау жергілікті мәліметті жоғалтуы мүмкін. Экспорт пен резервтік көшірме жоқ, сондықтан ресми нәтижені бөлек сақтау қажет.

ҚОРЫТЫНДЫ

Baiqau қазақ тіліндегі жергілікті интерфейсте байқау құру, жұмыс қабылдау, бағалау және нәтиже жариялауды біріктіреді. Осы шекарада жобаның мақсаты орындалған.

Бірінші міндет бойынша ұйымдастыру кезеңдері талданып, Google Forms және Sheets, Award Force және Judgify салыстырылды. Байқау шарттарын, жұмыс пен бағаны байланыстыру қажеттігі негізделді.

Екінші міндет бойынша талаптар, рөлдер және архитектура анықталды. Модельдер байқау, жұмыс пен баға байланысын сақтайды. Тіркелу жұмыс жіберумен бірге орындалады; интерфейс пен бизнес ережелер бөлінген.

Үшінші міндет бойынша іздеу, формалар, бағалау және рейтинг іске асырылды. 40/35/25 салмақтары, қазылардың орташа ұпайы, тең орын және бағаланбаған жұмысты ажырату ережелері түсіндірілді.

Төртінші міндет бойынша 12.10.2026 күні талдау мен 18 тест сәтті аяқталды. Формула, рөлдер, мерзім, қатысу, жариялау, сақтау қатесі және экрандық сценарий тексерілді. Нақты Android құрылғысындағы тексеру әлі қажет.

Практикалық маңызы — байқау үдерісін көрсету және ережелерді тексеру. Деректер бір құрылғыда сақталып, файл орнына сілтеме қабылданады. Өндірістік сервиске толық дайындық расталмаған.

Кейін ортақ серверлік сақтау, аутентификация, қазыларды тағайындау, файл жүктеу, экспорт және резервтік көшірме енгізуге болады. Бағалауды санатқа бейімделетін критерийлермен, дескрипторлармен және міндетті қазылар санының талабымен кеңейту ұсынылады. Бұл бағыттар болашақ жұмыс ретінде берілген; дайын функцияларға жатқызылмайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Google. Choose where to save form responses // Google Docs Editors Help. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=en. Қаралған күні: 12.10.2026.

2. Award Force. Features. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://awardforce.com/features/. Қаралған күні: 12.10.2026.

3. Judgify. Online Awards & Contest Management Tools. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://www.judgify.me/l/features/. Қаралған күні: 12.10.2026.

4. Flutter. Flutter architectural overview. Ресми құжаттама. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview. Қаралған күні: 12.10.2026.

5. Dart. Dart overview. Ресми құжаттама. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://dart.dev/overview. Қаралған күні: 12.10.2026.

6. provider. README және пакет құжаттамасы. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://pub.dev/packages/provider. Қаралған күні: 12.10.2026.

7. Flutter. Shared preferences plugin. Пакеттің ресми құжаттамасы. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://pub.dev/packages/shared_preferences. Қаралған күні: 12.10.2026.

8. Carnegie Mellon University, Eberly Center. Grading and Performance Rubrics. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/rubrics.html. Қаралған күні: 12.10.2026.

9. Panadero E., Jonsson A., Pinedo L., Fernández-Castilla B. Effects of Rubrics on Academic Performance, Self-Regulated Learning, and self-Efficacy: a Meta-analytic Review // Educational Psychology Review. 2023. Vol. 35. Article 113. DOI: 10.1007/s10648-023-09823-4. Қолжетімділік режимі: https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-023-09823-4. Қаралған күні: 12.10.2026.

10. Flutter. Guide to app architecture. Ресми құжаттама. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide. Қаралған күні: 12.10.2026.

11. Flutter. JSON and serialization. Ресми құжаттама. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://docs.flutter.dev/data-and-backend/serialization/json. Қаралған күні: 12.10.2026.

12. Flutter. Testing Flutter apps. Ресми құжаттама. Электрондық ресурс. Қолжетімділік режимі: https://docs.flutter.dev/testing/overview. Қаралған күні: 12.10.2026.

Студенттің тегі: _____

Қолы: _____

Жұмыс аяқталған күні: _____

ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша А

Бағалау қызметінің бастапқы кодынан үзінді

Төмендегі үзінді lib/services/scoring_service.dart файлындағы score әдісіне сәйкес келеді. Критерий салмақтары lib/models/evaluation.dart ішінде берілген.

```
static double score(double creativity, double quality, double presentation) {
  for (final value in [creativity, quality, presentation]) {
    if (!value.isFinite || value < 0 || value > 10) {
      throw ArgumentError('Критерий 0–10 аралығында болуы керек.');
    }
  }
  return (creativity * EvaluationCriteria.creativity.weight +
          quality * EvaluationCriteria.quality.weight +
          presentation * EvaluationCriteria.presentation.weight) * 10;
}
```

Қосымша Ә

Тексеру командалары және дәлел файлдары

Жобаның бастапқы бумасынан орындалған командалар:

```
.\scripts\flutter.ps1 analyze
.\scripts\flutter.ps1 test --reporter expanded
```

Қайта тексерілген қорытынды жолдар:

```
No issues found! (ran in 4.1s)
00:06 +18: All tests passed!
```

Нәтиже журналдары output/coursework/qa/flutter-analyze.log және output/coursework/qa/flutter-test.log файлдарында сақталған. Қайта тексеруде қолданылған Flutter нұсқасы 3.44.6, Dart нұсқасы 3.12.2. Бұрынғы жинақтау мен қолтаңбаны тексеру жазбасы docs/verification.md ішінде орналасқан. Қолмен тексеру аяқталған кезде 3.2-кестедегі нақты нәтиже мен мәртебе бөлек хаттамаға сүйеніп жаңартылады.